# 27888번 - 가희와 지하철역 저장 시스템 1

| 시간 제한 | 메모리 제한 | 제출 | 정답 | 맞힌 사람 | 정답 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 초 | 512 MB | 665 | 130 | 100 | 19.380% |

## 문제

가희는 $n$ 개의 지하철역 정보를 보기 위한 시스템을 만들었습니다. 이 시스템은 정말 단순하게 동작합니다.

- 유저가 역 `station` 의 특징을 한 번도 업데이트하지 않은 경우, 역 `station` 의 특징은 없습니다.
- 각 역은 유저들이 업데이트한 특징이 있습니다. 예를 들어, `deepstation` , `longescalator` , `dungeon` 과 같은 것들입니다.
- `deepstation` , `longescalator` , `dungeon` 과 같은 특징을 입력했을 때 조건에 맞는 역들이 나타나게 됩니다.

그런데 사용하는 유저가 많아질수록 가희가 만들어 놓은 시스템이 느려지기 시작했습니다. 가희를 도와주세요.

## 입력

첫 번째 줄에 $n$ 이 주어집니다.

다음 $n$ 개의 줄에 역 이름이 **한 줄에 하나씩** 주어집니다.

다음 줄에 요청의 개수 $r$ 이 주어집니다.

다음 $r$ 개의 줄에 요청이 다음 형식 중 하나로 주어집니다.

- `U station features`
  - 역 `station` 의 특징을 `features` 로 업데이트합니다.
- `G features`
  - `features` 의 특징을 **모두 가진** 역의 개수를 출력합니다.

이때 `features` 는 특징이 여러 개인 경우 **콤마( , )로 구분되어** 주어집니다. 또한 중복된 특징은 주어지지 않습니다.

`station` 은 주어진 $n$ 개의 지하철역 이름 중 하나입니다..

예를 들어, `soongsiluniv` 역의 특징을 `line7` 과 `deep` 으로 업데이트 하려는 경우 요청은 아래와 같이 주어집니다.

```
U soongsiluniv line7,deep
```

또한 특징 `beautiful` 과 `dungeon` 이라는 특징을 가지는 역의 개수를 구하라는 요청은 아래와 같이 주어집니다.

```
G beautiful,dungeon
```

## 출력

조건을 만족하는 역의 개수를 구하라는 요청이 들어올 때마다 한 줄에 하나씩 답을 출력해 주세요.

## 제한

- $1 \le n \le 5\times10^5$
- $1 \le r \le 10^5$
- 주어지는 역명의 길이는 1 이상 10 이하이며, 역명은 중복되지 않습니다. 역명은 알파벳 대소문자와 숫자로만 이루어져 있습니다.
- 요청에 주어지는 `features` 의 길이 총합은 $2\times10^6$ 을 넘어가지 않습니다. 이때, 구분자 `,` 는 길이 총합에서 제외됩니다.
- 전체 `U` 요청에 나타난 **모든 특징의 종류는 1개 이상 9개 이하**입니다.
- 특징은 알파벳 대소문자와 숫자로만 이루어져 있으며, 길이는 1 이상 10 이하입니다.

- `G` 요청은 하나 이상 주어집니다.

## 예제 입력 1 복사

```
3
Daredemo
Daisuki
original
4
U Daredemo kami
U original ittkii,kami
G kami,ittkii
G kami
```

## 예제 출력 1 복사

```
1
2
```

2번의 `U` 요청이 이루어지고 난 후 각 역의 특징은 표 1과 같습니다.

| 역명 | 특징 1 | 특징 2 |
|---|---|---|
| Daredemo | kami | |
| original | ittkii | kami |
| Daisuki | | |

**[표 1] 2번의 `U` 요청이 이루어진 후 역들의 특징**

먼저, `ittkii` 와 `kami` 라는 특징을 가진 역의 개수를 구하라는 요청이 들어왔습니다. `Daisuki` 역 하나만 있으므로, 1을 출력합니다.

다음에 특징 `kami` 를 가진 역의 개수를 구하라는 요청이 들어왔습니다. `Daredemo` 역과 `original` 역은 특징 `kami` 가 있습니다. 따라서 다음 줄에 2를 출력합니다.

## 예제 입력 2 복사

```
4
sadang
sindorim
jamsil
sillim
6
U jamsil hell
U sindorim hell
G hell
U sindorim veryhell
G hell
G hell,line3
```

## 예제 출력 2 복사

```
2
1
0
```

2번의 `U` 요청이 이루어지고 난 후 각 역의 특징은 [표 2]와 같습니다.

| 역명 | 특징 1 |
|---|---|
| sadang | |
| sindorim | hell |
| jamsil | hell |
| sillim | |

**[표 2] 2번의 `U` 요청이 이루어진 후 예제에 주어진 역의 특징**

2번의 `U` 요청이 들어온 후, `hell` 라는 특징을 가진 역의 개수를 구하라는 요청이 들어왔습니다. `sindorim` 역과 `jamsil` 역이 있으므로, 2를 출력합니다.

그 다음에 `sindorim` 역의 특징을 `veryhell` 로 업데이트 하라는 요청이 들어왔습니다. 이 요청이 수행된 후 상태는 [표 3]과 같습니다.

| 역명 | 특징 1 |
|---|---|
| sadang | |
| sindorim | veryhell |
| jamsil | hell |
| sinlim | |

**[표 3] `sindorim` 역의 특징을 `hell` 에서 `veryhell` 로 업데이트 한 후**

따라서, 특징 `hell` 을 가진 역은 `jamsil` 역 1개가 됩니다.

그 다음 요청은 특징 `hell` 과 특징 `line3` 을 가진 역의 개수를 구하는 것입니다. 특징 `line3` 을 가지는 역은 없으므로 0을 출력합니다.

## 예제 입력 3 복사

```
3
sindae
rella
NEWYOrK
2
G sosen,kyo
G sale
```

## 예제 출력 3 복사

```
0
0
```

역 특징을 업데이트 하는 요청이 하나도 없습니다. 따라서 `sosen` 과 `kyo` 특징을 모두 가지는 역은 없습니다. 그리고 `sale` 이라는 특징을 가지는 역도 없습니다.

## 예제 입력 4 복사

```
5
sosen
kyomo
akihabara
kyoto
tanoshides
8
U sosen 200kai,renzoku
U kyomo ranking,increase
U tanoshides kore,wa,creazyyy,increase
G increase
U kyoto ranking,creazyyy
G Is,kyoto,near,from,tokyo
U akihabara creazyyy,ranking
G creazyyy,ranking
```

## 예제 출력 4 복사

```
2
0
2
```

## 예제 입력 5 복사

```
4
Shippo
saransaran
shimai
shinagara
8
U saransaran watashi,wa
U shimai unni,juin
G juin
U shinagara oppa,juin,manae
U Shippo oppa,manae
G manae,oppa
U shinagara unnee
G oppa,manae
```

## 예제 출력 5 복사

```
1
2
1
```

## 예제 입력 6 복사

```
5
Hello
bye
wrong
time
nosee
5
U Hello What,are,you,doing,today
G doing,What
U nosee today,Noway,venus,bye
G today
G today,doing
```

## 예제 출력 6 복사

```
1
2
1
```

## 예제 입력 7 복사

```
4
Its
my
trap
card
5
U trap gahui,ga
U trap hori
U card ssgt
U trap saea,trap
G trap
```

## 예제 출력 7 복사

```
1
```

## 힌트

2개의 `U` 요청이 아래와 같았다고 해 보겠습니다.

- `U a,b,c,d,e,f,g`
- `U h,i,j,k`

이러한 요청은 들어오지 않습니다. 전체 **`U` 업데이트에 사용된 모든 특징의 종류**가 `a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k` 로 11개이기 때문입니다.

또한, **`G` 요청은 `U` 요청에 나오지 않은 특징이 나올 수 있습니다.** [예제 2]는 이를 보여줍니다.

## 출처

Contest (/category/45) > BOJ User Contest (/category/984) > 가희와 함께 하는 코딩 테스트 (/category/529) > 가희와 함께 하는 5회 코딩테스트 (/category/detail/3565) F번

- 문제를 만든 사람: chogahui05 (/user/chogahui05)
- 문제를 검수한 사람: bnb2011 (/user/bnb2011), chansol (/user/chansol), egod1537 (/user/egod1537), kiwiyou (/user/kiwiyou), utilforever (/user/utilforever)